
AquaAlert IoT

Sistema Autónomo de Monitoreo Hídrico Predictivo con Agente IA

Mención: AGUA

29 – 31 de mayo de 2026

Equipo

Syntax Labs

Nombre completo	Rol en el proyecto
Kevin Brayton Zapata Rojas	Desarrollo & Integración IoT
Alan Navarro Limachi	Negocio, Pitch & Validación
Orlando Medina Rodriguez	Agente IA & Backend

**Build with AI Hackaton 2026 • Google Developer Groups Santa Cruz
Universidad Católica Boliviana • Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**

1. Resumen Ejecutivo

AquaAlert IoT es un sistema autónomo de monitoreo hídrico industrial que combina sensores IoT de bajo costo con un Agente de Inteligencia Artificial para detectar, predecir y responder a fugas de agua en redes industriales y urbanas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

A diferencia de las soluciones actuales del mercado —que solo reaccionan cuando la fuga ya ocurrió—, AquaAlert introduce una capacidad predictiva: el sistema analiza patrones de presión, flujo y temperatura en tiempo real para anticipar una fuga con 4 a 6 horas de anticipación, ejecutando acciones autónomas antes de que el daño ocurra.

Propuesta de valor central: Predecimos la fuga antes de que ocurra. No somos una alarma de incendios — somos el detector de humo.

Indicador	Valor
Costo del hardware por sensor	\$17 – \$34 USD
Anticipación predictiva	Desde horas hasta semanas antes de que pase
Reducción en factura de agua y energía	Hasta 30%
Litros evitados por noche por instalación	~4,800 litros
ROI para el cliente	Primer mes de operación
Mercado objetivo en Santa Cruz	+3,500 PyMEs industriales

2. Investigación y Problema Identificado

2.1 Contexto global del agua

El agua es el recurso más crítico del planeta. Según el Banco Mundial, el 45% del agua potable en Latinoamérica se pierde en fugas antes de llegar al usuario final. Este desperdicio masivo no es solo un problema ambiental: representa una pérdida económica directa para las industrias que financian tanto el agua desperdiciada como la energía eléctrica que costó bombearla.

2.2 Problema específico en Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de la Sierra concentra el mayor parque industrial de Bolivia, con más de 12,000 PyMEs industriales activas. La mayoría de estas empresas carecen de sistemas de monitoreo hídrico. Las consecuencias son directas:

- Una fuga de 10 L/min durante 8 horas nocturnas desperdicia 4,800 litros sin que nadie lo detecte.
- El costo directo para una PyME puede superar los \$200 USD por noche en agua y energía de bombeo.
- Las soluciones industriales existentes (Siemens, Schneider Electric) cuestan decenas de miles de dólares, siendo inaccesibles para el 95% de las empresas locales.
- No existe en Bolivia ninguna solución de monitoreo hídrico predictivo de bajo costo orientada al mercado PyME.

2.3 El problema en dos dimensiones críticas

Dimensión 1: La fuga que ya ocurrió (modo reactivo)

Cuando una tubería falla, el flujo aumenta dramáticamente y la presión colapsa. El problema es que esto ocurre de madrugada, cuando la planta está cerrada y no hay nadie para detectarlo. Para cuando el operario llega en la mañana, la empresa ya perdió miles de litros y cientos de dólares.

Escenario real documentado: Una fábrica de Santa Cruz reportó una fuga nocturna de 85 L/min durante 6 horas, resultando en 30,600 litros desperdiciados y una pérdida estimada de \$612 USD en una sola noche.

Dimensión 2: La fuga que está por ocurrir (modo predictivo)

Las fugas no ocurren de golpe. Antes de la ruptura, la tubería envía señales físicas claras que ningún sistema tradicional captura:

- **Microgotas progresivas:** La presión cae de forma gradual y continua. Una caída de 2 PSI por hora durante 3 horas seguidas es una señal inequívoca de micro-fisura en desarrollo.
- **Flujo anómalo nocturno:** Si una planta cerrada registra 3-6 L/min de flujo cuando debería registrar 0, hay agua escapando por algún lugar.
- **Variación de temperatura:** Las tuberías bajo estrés térmico (dilatación/contracción) son más propensas a fisurarse. La correlación con datos climáticos permite anticipar eventos de riesgo.
- **Historial de desgaste:** Una tubería de 14 meses con el patrón de presión actual tiene una probabilidad estadística calculable de falla en las próximas horas.

El Agente IA de AquaAlert analiza todas estas variables simultáneamente, en tiempo real, para cada sensor de la red. Cuando la probabilidad de fuga supera el umbral crítico, el sistema actúa de forma autónoma antes de que el daño ocurra.

3. Solución Propuesta

3.1 Descripción general

AquaAlert IoT es un sistema de monitoreo hídrico en dos capas: una capa de hardware IoT de bajo costo instalada en las tuberías, y una capa de software con Agente IA que procesa los datos, toma decisiones autónomas y notifica al responsable en tiempo real.

3.2 Modos de operación

Modo	Trigger	Acción del Agente IA	Notificación
☐ PREDICTIVO	Caída progresiva de presión + flujo anómalo en horario cerrado	Reduce presión via ESP32, envía alerta preventiva	WhatsApp con 4-6h de anticipación
☐ REACTIVO	Flujo masivo (>50 L/min) o presión < umbral crítico fuera de horario	Cierre total de válvula via ESP32	WhatsApp de emergencia inmediata
☒ NORMAL	Parámetros dentro de rangos nominales	Monitoreo continuo, registro CSV	Sin alerta — sistema estable

3.3 Flujo de detección predictiva — paso a paso

Este es el proceso exacto que sigue el sistema cuando detecta una fuga antes de que ocurra:

1. El sensor YF-S201 mide el caudal de agua y la presión de la tubería cada 30 segundos.
2. El microcontrolador ESP32 recibe los datos y los transmite via WiFi al backend.
3. El backend construye el historial de telemetría de las últimas lecturas para cada sensor.
4. El Agente IA (Gemini 2.5 Flash) analiza el historial y la lectura actual usando el prompt contextualizado.
5. El agente calcula la probabilidad de fuga (0-100%), el tiempo estimado de falla y el costo proyectado.
6. Si la probabilidad supera el umbral: el sistema ejecuta REDUCIR_PRESION via señal IoT al ESP32.
7. El Agente IA genera el texto del mensaje de WhatsApp en lenguaje natural con datos específicos.
8. La alerta llega al responsable de la planta con 4-6 horas de anticipación antes de la ruptura.

Ejemplo de mensaje predictivo generado por el Agente IA: ☐ AquaAlert — Alerta Preventiva
Hola Juan, detectamos una tendencia anómala en Tubería SEC-B-04 — Planta Sur. Presión actual: 39 PSI (cayendo 2 PSI/hora — normal: 50-60 PSI) Flujo nocturno: 4.2 L/min (esperado: 0 L/min en turno cerrado) Probabilidad de fuga: 78% | Tiempo estimado de falla: 5 horas Acción tomada: Presión reducida automáticamente vía ESP32. Costo evitado estimado: Bs. 240 si se actúa ahora. Recomendación: Inspeccionar válvula Sector B antes de las 06:00.

4. Arquitectura Tecnológica

4.1 Capas del sistema

Capa	Componente	Tecnología	Función
Hardware IoT	Sensores de telemetría	Sensor de flujo industrial + transductor de presión	Mide el caudal (L/M) y la presión interna
Hardware IoT	Microcontrolador	ESP32 (WiFi + BT)	Procesa señales y transmite datos via MQTT/HTTP
Hardware IoT	Carcasa	IP65 impermeable	Protege la electrónica en ambiente industrial
Backend	Servidor API	Python + FastAPI	Recibe telemetría, construye historial, llama al agente
Backend	Registro	Firebase Realtime DB / Supabase	Almacena histórico de lecturas y decisiones del agente

Agente IA	Modelo	Gemini 2.5 Flash	Analiza patrones, predice fugas, genera alertas
Agente IA	Schema	Pydantic	Structured Output garantiza respuesta JSON válida
Alertas	WhatsApp	Twilio Business API	Envía alertas en lenguaje natural al responsable
Dashboard	Frontend	React + Recharts	Visualiza datos en tiempo real para el operador

4.2 Flujo de datos

El sistema opera en un ciclo autónomo continuo. Cada hardware IoT transmite sus datos de forma independiente hacia el backend, adjuntando su propio historial y perfil de umbrales. El Agente IA recibe este contexto específico de cada sector: presión nominal, flujo nominal, presión crítica de ruptura y flujo crítico, lo que permite diagnósticos precisos y evita falsos positivos.

Sensores de telemetria→ ESP32 (WiFi) → Backend Python → Agente IA (Gemini) → Decisión autónoma → ESP32 (comando IoT) + WhatsApp (Twilio) + Dashboard (React)

4.3 Esquema de decisión del Agente IA

El agente recibe el historial de telemetría de las últimas lecturas y la lectura actual. El sistema pre-clasifica automáticamente la lectura (normal, anomalía o emergencia) antes de pasarla al modelo, lo que reduce el tiempo de respuesta y mejora la precisión del diagnóstico.

Variable analizada	Señal de alarma	Umbral predictivo	Acción autónoma
Presión (PSI)	Caída progresiva en historial	< 85% del mínimo nominal	REDUCIR_PRESION
Flujo (L/min)	Flujo bajo en horario cerrado	< 60% del mínimo nominal	REDUCIR_PRESION
Presión (PSI)	Colapso crítico	< umbral de ruptura configurado	CERRAR_VALVULA
Flujo (L/min)	Pico masivo nocturno	> umbral crítico configurado	CERRAR_VALVULA
Costo estimado (Bs.)	Pérdida económica proyectada	$\text{Flujo} \times \text{Bs.}0.02 \times \text{horas restantes}$	Incluida en alerta WhatsApp

5. Aplicación de Inteligencia Artificial

5.1 El Agente IA como núcleo del sistema

El componente central de AquaAlert IoT es un Agente de IA basado en Google Gemini 2.5 Flash con Structured Output mediante esquemas Pydantic. Esto garantiza que cada respuesta del agente sea un objeto JSON válido y tipado, con 8 campos que cubren el análisis completo de la situación.

Campo del esquema	Tipo	Descripción
analisis_contexto	str	Razonamiento del agente en lenguaje natural
probabilidad_fuga_porcentaje	int (0-100)	KPI principal del dashboard
tiempo_estimado_falla_horas	int	0 = ya ocurrió, >0 = horas de anticipación
es_una_emergencia	bool	Activa modo REACTIVO
es_alerta_preventiva	bool	Activa modo PREDICTIVO
accion_automatica_iot	str	CERRAR_VALVULA / REDUCIR_PRESION / MANTENER_NORMAL
costo_estimado_bolivianos	float	Pérdida económica proyectada
notificacion_generada	str	Texto exacto del mensaje WhatsApp

5.2 Ingeniería de prompt para predicción

El prompt enviado al agente incluye: el perfil específico del sensor (presión nominal, flujo nominal, umbrales críticos), el historial de las últimas 5 lecturas (para detectar tendencias), la lectura actual con hora y estado de actividad de la planta, y reglas de razonamiento explícitas para cada escenario posible.

Este diseño de prompt-contextualizado permite que el agente razone sobre tendencias ("la presión lleva 3 horas cayendo 2 PSI/hora") en lugar de solo comparar valores absolutos, lo que es la diferencia fundamental entre un sistema reactivo y uno verdaderamente predictivo.

5.3 Manejo de cuota y resiliencia

El sistema implementa reintentos automáticos con detección de errores 429 (cuota excedida) de la API de Gemini, extrayendo el tiempo de espera sugerido directamente de la respuesta de error y aplicando un buffer adicional. Esto garantiza operación continua incluso bajo condiciones de alta demanda.

6. Análisis FODA

	Positivo	Negativo
Interno	FORTALEZAS • Capacidad predictiva única en el mercado boliviano • Hardware de bajo costo (\$17-34 USD) • Agente IA con toma de decisiones autónoma • Alertas en tiempo real via WhatsApp • Modelo SaaS con ingresos recurrentes • ROI demostrable en el primer mes	DEBILIDADES • Dependencia de conectividad WiFi • Prototipo en fase de validación • Equipo pequeño en etapa inicial • Sin historial comercial todavía
Externo	OPORTUNIDADES • +12,000 PyMEs industriales en SCZ sin solución • Crisis hídrica creciente en Bolivia • Costo decreciente del hardware IoT • Expansión potencial a toda Bolivia y LatAm • APIs de IA cada vez más accesibles • Fondos de sostenibilidad disponibles	AMENAZAS • Entrada de competidores internacionales • Inestabilidad de proveedores de API cloud • Resistencia cultural al monitoreo digital • Variabilidad en precios de hardware IoT

7. Análisis PESTEL

Factor	Análisis	Impacto
Político	Bolivia tiene políticas de gestión hídrica en desarrollo. Municipio de Santa Cruz con planes de modernización de redes de agua.	POSITIVO — potencial de contratos gubernamentales
Económico	Crisis hídrica genera pérdidas millonarias en industria. Creciente acceso a crédito tecnológico para PyMEs en SCZ.	POSITIVO — dolor económico real, disposición a pagar
Social	Conciencia creciente sobre escasez de agua. Comunidades demandando mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico.	POSITIVO — legitimidad social del proyecto
Tecnológico	Democratización del IoT y la IA. ESP32 disponible localmente. APIs de IA con planes gratuitos para startups.	POSITIVO — costo de entrada muy bajo
Ambiental	Bolivia es uno de los países más afectados por el cambio climático en LatAm. Reducción de agua disponible proyectada.	POSITIVO — urgencia creciente del problema
Legal	Regulaciones ambientales en proceso de fortalecimiento. Marco legal favorable para empresas de tecnología verde.	NEUTRO — sin barreras

8. Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problema	MICROFUGAS DE FLUJO CONSTANTE Pérdidas de agua imperceptibles en zonas críticas que son imposibles de detectar a simple vista hasta que ya causaron daños graves. Altos costos por paros de producción: Rupturas imprevistas en la red hidráulica que obligan a detener la planta entera, generando pérdidas de miles de bolivianos por hora.
Segmento de clientes	INDUSTRIAS PEQUEMEDIANAS Y GRANDES EN SANTA CRUZ (sectores de alimentos, bebidas y manufactura con redes de distribución hídricas para su operación).
Propuesta de valor única	Monitoreo hídrico de alta confiabilidad respaldado por un agente de IA pre-entrenado en el campo, entregamos un sistema con un margen de error mínimo y comprobado, garantizando la continuidad de su planta desde el primer día.
Solución	Conexión a sensores industriales de flujo y presión mediante módulos de comunicación económica (ESP32) para digitalizar y enviar la telemetría en tiempo real. Capa de Inteligencia (IA Nube): Un Agente de IA que procesa esos datos, identifica patrones de micro-fugas nocturnas y calcula el tiempo estimado de falla. Automatización y Alertas: Cierre autónomo de electroválvulas en caso de ruptura crítica y envío de reportes económicos detallados por WhatsApp.
Canales	Venta corporativa directa, presentaciones técnicas orientadas a los encargados de mantenimiento en los parques industriales de Santa Cruz
Flujo de ingresos	A. Venta de Equipos e Instalación (Cobro Único - CAPEX) Paquete Pyme: Bs. 3.500 (Utilidad: Bs. 2.000) Paquete Empresa Mediana: Bs. 7.000 (Utilidad: Bs. 3.800) Paquete Gran Industria: Bs. 35.000 (Utilidad: Bs. 15.000) B. Suscripción por Software (SaaS Mensual - OPEX) Suscripción Pyme: Bs. 500 / mes Suscripción Mediana: Bs. 750 / mes Suscripción Gran Industria: Bs. 3.500 / mes
Métricas clave	Recolección de datos para evaluar la cantidad de agua ahorrada, alivianación de costos en industrias, con el uso de nuestro software
Ventaja diferencial	Optimizamos el mantenimiento hídrico industrial mediante fase de maduración algorítmica previa a la comercialización, sometemos a nuestra IA a un proceso estricto filtrado donde nuestro margen de error estudiado se convierten en una certificación de confianza imposible de replicar con competidores improvisados
Estructura de costos	Infraestructura CLOUD y APIS de IA (Pymes=30bs, Mediano = 60bs, Gran industria =150bs) Paquete Pyme (1-2 tubos estándar): Bs. 1.500 Paquete Mediano (Hasta 4 tubos comerciales): Bs. 3.200 Paquete Gran Industria (8-10 tubos de alta presión): Bs. 20.000 B. Costos Operativos Recurrentes (Mensuales) Infraestructura Cloud y APIs de IA: Bs. 30 a Bs. 150 por cliente. Soporte y Mantenimiento Técnico: Bs. 100 por cliente.

9. Análisis Financiero

9.1 Estructura de precios

Plan	Precio/mes	Incluye	Margen estimado
Pyme	500 Bs	1 sensor, alertas WhatsApp, dashboard	~74%
Mediano	750Bs	Hasta 5 sensores, predicción avanzada, reportes	~79%
Gran Industria	3500Bs	Sensores ilimitados, API personalizada, soporte 24/7	~93%

9.2 Proyección de ingresos — Año 1

Período	Clientes acumulados	Distribucion por plan	Ingreso acumulado
Mes 1-2 (Pilotos)	3 clientes	2 pymes 1 mediano	1750Bs
Mes 3-4	10 clientes	6 pymes 13 medianos 1 Gran industria	8750Bs
Mes 6	25 clientes	15 pymes 7 medianos 3 Gran industria	23150Bs
Mes 9	45 clientes	27 pymes 13 medianos 5 Gran industria	40750Bs
Mes 12	60 clientes	35 pymes 18 medianos 7 Gran industria	55500Bs

9.3 ROI para el cliente

El argumento financiero para el cliente es directo, medible y cambia según la escala de la empresa:

◆ 1. Plan Pyme (Comercios, Lavaderos pequeños, Restaurantes)

Fuga típica: Una pérdida en un grifo o inodoro de 10 L/min durante el horario de cierre (8 horas/noche) = 144.000 litros (144 m^3) al mes.

Costo del desperdicio: Entre Bs. 2.200 y Bs. 3.500 al mes en la factura de SAGUAPAC (tarifa comercial).

Inversión en AquaAlert: Bs. 1.500 (Instalación) + Bs. 500 (Mes 1) = Bs. 2.000.

Retorno (ROI): El cliente recupera toda su inversión en el primer mes (menos de 30 días) al evitar pagar esa factura inflada.

◆ 2. Plan Mediano (Hoteles, Clínicas, Industrias Medianas)

Fuga típica: Fisura oculta en tubería de distribución secundaria o falla en flotador de tanque que pierda 25 L/min durante la noche = 360.000 litros ($360\text{ L/min} \times 24\text{ h} \times 60\text{ min/h}$) al mes.

Costo del desperdicio: Entre Bs. 6.000 y Bs. 9.000 al mes (sumando el costo de agua comercial y la energía de las bombas para mantener la presión).

Inversión en AquaAlert: Bs. 3.200 (Instalación) + Bs. 750 (Mes 1) = Bs. 3.950.

Retorno (ROI): El sistema se paga solo en aproximadamente 20 días de operación.

◆ 3. Plan Gran Industria (Fábricas en el Parque Industrial, Cerveceras, Mataderos)

Fuga típica: Rotura por vibración en tubería principal de alta presión o microfugas continuas en calderas/torres de enfriamiento perdiendo 50 L/min las 24 horas del día = 2.160.000 litros ($50\text{ L/min} \times 24\text{ h} \times 60\text{ min/h}$) al mes.

Costo del desperdicio: Más de Bs. 40.000 al mes (incluye pérdida de agua tratada químicamente, ablandadores de agua dañados y un consumo brutal de energía eléctrica en motores industriales).

Inversión en AquaAlert: Bs. 20.000 (Instalación) + Bs. 3.500 (Mes 1) = Bs. 23.500.

Retorno (ROI): Para una industria pesada, el sistema se paga por completo en menos de 18 días. Cualquier mes posterior se traduce en pura ganancia de eficiencia para la planta. 10. Impacto Esperado y Escalabilidad

10. Impacto Esperado y Escalabilidad

10.1 Triple impacto

Dimensión	Impacto medible	Indicador
Económico	Reducción del 30% en factura de agua y energía para cada cliente	\$/mes ahorrado por empresa
Ambiental	~4,800 litros evitados por noche por instalación activa	Litros/año conservados
Social	Más agua disponible para comunidades. Empleos técnicos locales en SCZ.	Familias beneficiadas indirectamente

10.2 Escalabilidad:

AquaAlert IoT está diseñado desde su arquitectura para escalar sin limitaciones técnicas. El sistema actual opera con 5 sensores en paralelo, con ciclos autónomos cada minuto. Escalar a 500 o 5,000 sensores requiere únicamente aumentar la capacidad del backend y los créditos de API — no rediseñar el sistema.

Fase 1 — Santa Cruz (0-12 meses)

Objetivo: 60 clientes en Santa Cruz de la Sierra. Foco en PyMEs industriales con alto consumo hídrico (plantas de alimentos, embotelladoras, lavaderos industriales).
Instalación directa por el equipo fundador.

Ingreso mensual proyectado al mes 12: Bs. 55.500 (basado en el mix real de 35 Pymes, 18 Medianos y 7 Grandes Industrias).

Fase 2 — Bolivia nacional (12-24 meses)

Expansión: Ingreso a los mercados industriales de Cochabamba, La Paz y el Beni. Alianzas estratégicas con distribuidores locales de automatización industrial e integración técnica con reportes para entes reguladores de agua.

Objetivo: 300 clientes activos a nivel nacional.

Ingreso mensual proyectado al mes 24: Bs. 277.500 (escalando proporcionalmente la estructura de los tres planes comerciales).

Fase 3 — Latinoamérica (24-48 meses)

Expansión: El problema de pérdida hídrica industrial es crítico en países de la región como Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. AquaAlert se replicará mediante un modelo de distribución B2B internacional enfocado en eficiencia de recursos.

Objetivo: 5.000 sensores activos en 6 países.

Impacto proyectado: Más de 1.200 millones de litros de agua conservados por año (evitando el colapso operativo y el desperdicio en redes de distribución industrial a gran escala).

Visión a largo plazo: AquaAlert IoT como la plataforma de referencia para el monitoreo hídrico predictivo en Latinoamérica — el mismo problema, el mismo sistema, replicado en cientos de ciudades.

10.3 Impacto a escala continental

Si AquaAlert opera con 5,000 sensores activos en 6 países latinoamericanos, el impacto anual proyectado es el siguiente:

Indicador	Proyección anual (5,000 sensores)
Litros de agua conservados	+1,200,000,000 litros (87.6 mil millones)
Ahorro económico para clientes	+21,000,000 Bs/año
Toneladas de CO2 evitadas (energía de bombeo)	240 toneladas/año

Familias beneficiadas indirectamente	+6500familias
Empleos técnicos locales generados	+100 empleos en instalación y mantenimiento

11. Próximos Pasos

- Piloto físico con 3 empresas industriales de Santa Cruz en los próximos 60 días.
- Instalación de hardware basado en microcontroladores ESP32 conectados a sensores de flujo de grado industrial
- Iteración del modelo de IA con datos históricos reales para mejorar la precisión predictiva.
- Registro legal de la empresa y estructuración del modelo de negocio SaaS.
- Aplicación a fondos de innovación y programas de aceleración en Bolivia y LatAm.
- Desarrollo de la app móvil para operadores de planta (iOS y Android).
- Expansión del dashboard con reportes mensuales automáticos y análisis de tendencias históricas.

12. Repositorio y Tecnología

El código fuente completo de AquaAlert IoT está disponible públicamente en GitHub. El repositorio incluye el agente IA, el simulador de telemetría, el backend y el dashboard web.

Componente	Tecnología	Archivo
Agente IA principal	Python + Gemini 2.5 Flash + Pydantic	aquaalert_agente.py
Dashboard web	React + Recharts + Tailwind	aquaalert-dashboard.jsx
Presentación del pitch	PowerPoint	AquaAlert-PitchDeck.pptx
Dependencias	requirements.txt	pip install -r requirements.txt

AquaAlert IoT — Predecimos la fuga antes de que ocurra.

